

PROJET DE FIN D'ÉTUDES — ENSPY, UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

CREDIX

Guide de récupération, de lancement et de test

SINGHE PENKA Hendrix Donavan

Dépôt GitHub : [HendrixPenka2/credix](https://github.com/HendrixPenka2/credix)

Table des matières

CREDIX : système intelligent de scoring du risque de crédit	1
Comment lire ce guide	1
1. Présentation du projet	1
2. Architecture : comment le projet est organisé	4
3. Ce qu'il faut installer avant de commencer	5
4. Récupérer le projet depuis GitHub	6
5. Lancer le backend	7
6. Lancer le frontend	13
7. Tester l'application de bout en bout	14
8. Arrêter, relancer, tout effacer	17
9. Modifier le projet et le remettre à jour avec Git	17
10. Dépannage	20
11. Annexes	21

CREDIX : système intelligent de scoring du risque de crédit

Guide complet : comprendre, récupérer, lancer, tester et modifier le projet.

Projet de fin d'études (ENSPY, Université de Yaoundé I). Dépôt GitHub : <https://github.com/HendrixPenka2/credix>

Comment lire ce guide

- **Si vous voulez seulement lancer le projet**, allez directement aux sections 3 à 7, dans l'ordre. Chaque étape suppose que la précédente a réussi.
- Les blocs gris sont des **commandes à copier-coller** dans un terminal, ou des **résultats** que vous devez voir à l'écran. Le texte « Résultat attendu » précède toujours ce que vous devez obtenir.
- Pour chaque commande, le guide dit **ce qu'elle fait**, **ce qu'il faut voir**, et **quoi faire si ce n'est pas le cas**.
- Ce guide est écrit et testé pour **Linux**. Windows (avec WSL 2 et Docker Desktop) et macOS peuvent fonctionner, mais n'ont pas été testés.
- Un **terminal** est la fenêtre où l'on tape des commandes (sur Ubuntu : touches Ctrl + Alt + T). Les commandes de base sont rappelées dans les annexes.

1. Présentation du projet

1.1 Qu'est-ce que CREDIX ?

Quand une banque ou une microfinance accorde un crédit, elle doit estimer le risque que le client ne rembourse pas : c'est le **risque de défaut**. **CREDIX** est une application web qui aide l'agent de crédit à prendre cette décision. Elle :

- calcule la **probabilité de défaut** du client avec un modèle d'apprentissage automatique, puis la convertit en un **score de 300 à 850** ;
- **explique** chaque score avec des phrases simples (quels facteurs ont pesé, dans quel sens) ;
- mesure la **quantité d'information disponible** sur le client (l'indice de couverture ρc) ;
- repère les **profils atypiques**, c'est-à-dire ceux qui ne ressemblent pas aux clients sur lesquels le modèle a appris ;
- décide seule des dossiers clairs, et **envoie à un superviseur humain** les dossiers douteux ;
- garde une **trace complète** de chaque action (journal d'audit) et surveille la **dérive** du modèle dans le temps.

1.2 Dans quel contexte a-t-il été réalisé ?

- CREDIX est le projet du **mémoire de fin d'études** de SINGHE PENKA Hendrix Donavan, pour le Diplôme d'Ingénieur de Conception en Génie Informatique (École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, Université de Yaoundé I), année académique 2025-2026. Le mémoire s'intitule *Conception et développement d'un système intelligent de scoring du risque de défaut pour l'aide à la décision de crédit*. Il a été supervisé par le Pr Bernabé Batchakui (ENSPY) et Mme Abjean (IT Nearshore).

- Le travail a été conduit au sein d'une société de services numériques qui conçoit des solutions pour des institutions financières, **sans accès aux données d'un établissement réel**. Le système a donc été construit et évalué sur un corpus public, **Home Credit Default Risk** (compétition Kaggle) : 307 511 demandes de crédit, dont 24 825 défauts (8,07 %).
- Le cadre réglementaire (Comité de Bâle, règles sur les décisions automatisées) impose qu'une décision de crédit soit **justifiable, traçable et reprenable par un humain**. Tout le système est conçu pour cela.

1.3 Ce que le mémoire a établi (résultats principaux)

Constat	Valeur
Capacité du modèle à séparer bons et mauvais payeurs (AUC, jeu de test de 46 128 demandes)	0,751
Probabilité moyenne annoncée avant calibration, après calibration, et taux de défaut réellement observé	43,5 % puis 9,3 %, pour 10,1 % observé
Dossiers accordés automatiquement, et taux de défaut sur cette part	67,3 % des dossiers, avec 5,1 % de défaut (la moitié de celui du portefeuille)

1.4 Les trois acteurs de l'application

Trois profils se connectent, chacun avec ses propres écrans. Ce ne sont pas des droits différents sur les mêmes pages : ce sont trois espaces de travail distincts.

Acteur	Son rôle	Ce qu'il fait dans l'application
Agent (agent de crédit en agence)	Instruit les demandes	Recherche ou crée un client, lance un scoring , fait des simulations « et si... », consulte l'historique d'un client, télécharge le rapport PDF d'une décision
Superviseur (superviseur risque)	Tranche les cas douteux, surveille le portefeuille	Traite la file des dossiers en revue manuelle (accorde ou refuse avec une justification obligatoire), suit la répartition des scores, la santé du modèle (dérive) et ses versions
Administrateur	Gère la plateforme	Crée les comptes (agents, superviseurs), règle les seuils de décision , charge et promeut les versions du modèle, consulte le journal d'audit

Page principale de l'espace Agent

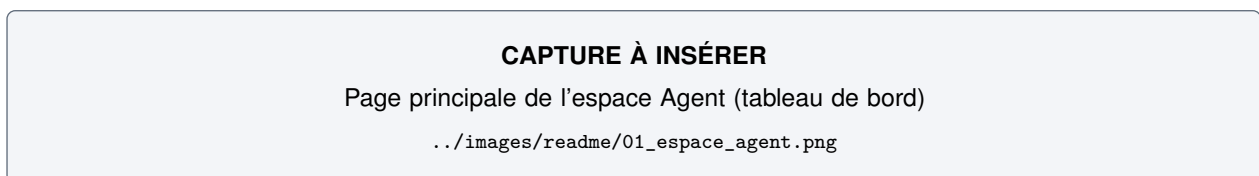


Figure 1. Espace Agent : tableau de bord.

Page principale de l'espace Superviseur

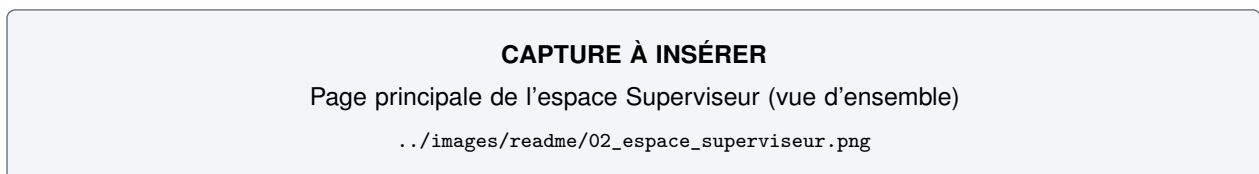


Figure 2. Espace Superviseur : vue d'ensemble.

Page principale de l'espace Administrateur

CAPTURE À INSÉRER

Page principale de l'espace Administrateur (vue générale)

`../images/readme/03_espace_admin.png`*Figure 3. Espace Administrateur : vue générale.*

La liste détaillée de tous les écrans se trouve dans `credix-v2/FONCTIONNALITES.md`.

1.5 Comment le système décide (les règles en clair)

Le système travaille en **deux flux** qui se contrôlent l'un l'autre :

- **Flux A (le score)**. Un modèle (LightGBM) estime la probabilité de défaut (PD). Elle est corrigée par calibration, puis convertie en score : $Score = 515,06 - 28,85 \times \ln(PD / (1 - PD))$.
- **Flux B (le contrôle)**. Un second modèle (un autoencodeur) mesure si le profil du client est **atypique**. Il ne juge pas le risque : il repère les dossiers sur lesquels le système ne devrait pas se prononcer seul.

Règle	Seuil	Conséquence
PD inférieure à 10 % (score au moins égal à 578,5)	Décision initiale ACCORDÉ	Accord automatique
PD supérieure à 30 % (score inférieur à 539,5)	Décision initiale REFUSÉ	Refus automatique
PD entre les deux	Décision REVUE MANUELLE	Un superviseur tranche
Profil atypique sur un dossier accordé	Seuil : percentile 95 (réglable par l'administrateur)	Le dossier passe en revue manuelle . Un dossier refusé, lui, reste refusé.
Couverture ρc inférieure à 0,42	Information limitée	Bandeau « confiance limitée » et recommandation de documents à demander au client
Couverture ρc inférieure à 0,25	Information très insuffisante	Revue manuelle forcée , et le détecteur d'anomalies est désactivé

Le ρc n'est calculé qu'au moment du **scoring** : avant, un client affiche une couverture de 0, c'est normal.

1.6 Les outils utilisés

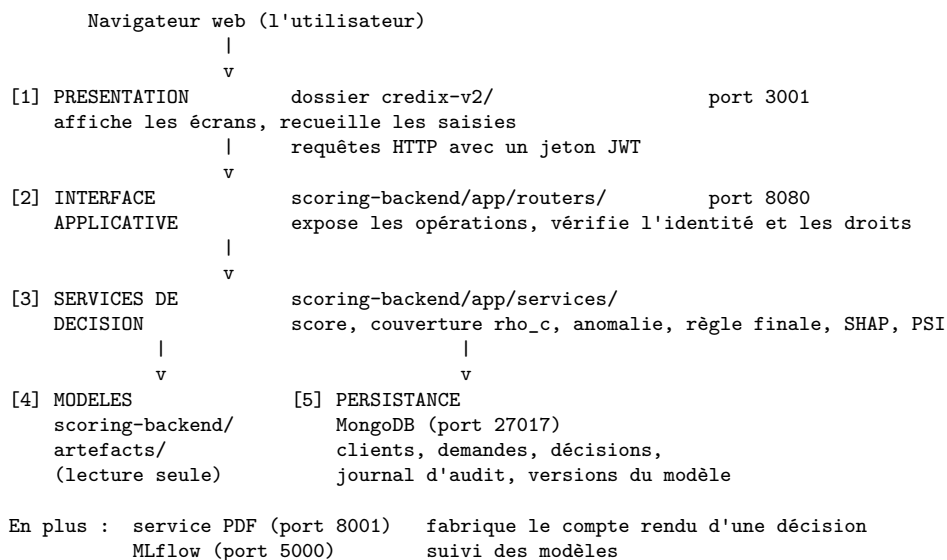
Domaine	Outils
Backend (le « cerveau »)	Python 3.12, FastAPI 0.111, Uvicorn, Pydantic 2
Modèle et calculs	LightGBM 4.3, scikit-learn 1.6, optbinning 0.21 (transformation WoE), SHAP 0.45 (explications), TensorFlow CPU (autoencodeur), pandas, NumPy
Base de données	MongoDB 7 (avec GridFS pour les fichiers du modèle)
Sécurité	Jetons JWT, mots de passe hachés avec bcrypt
Rapports PDF	WeasyPrint, dans un petit service séparé
Suivi des modèles	MLflow 2.12 (démarré avec le reste ; l'interface n'en dépend pas)
Frontend (l'interface web)	Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, Radix UI, Recharts, react-hook-form et zod, axios
Lancement	Docker et Docker Compose
Conception	Maquettes Google Stitch ; schémas draw.io et PlantUML (dossier docs/diagrammes/)

Domaine	Outils
Assistance à la conception et au développement	Claude (claude.ai en conversation, puis Claude Code dans VS Code). Le détail de la méthode fait l'objet de guides séparés, dans docs/guides/.

2. Architecture : comment le projet est organisé

2.1 Les cinq couches

Le système est organisé en **cinq couches**, chacune avec une seule responsabilité. Une couche ne dépend jamais d'une couche au-dessus d'elle.



2.2 Les services qui tournent, et leurs ports

Service	Rôle	Adresse sur votre ordinateur
Frontend (Next.js)	L'interface web	http://localhost:3001
API (FastAPI), service api	Le backend	http://localhost:8080 (documentation interactive : http://localhost:8080/docs)
MongoDB, service mongodb	La base de données	localhost:27017
Service PDF, service pdf-worker	Fabrique les rapports PDF	http://localhost:8001
MLflow, service mlflow	Suivi des modèles	http://localhost:5000

Le backend et ses trois services annexes tournent dans des **conteneurs Docker**. Le frontend tourne directement sur votre machine, avec Node.js.

2.3 L'arborescence des dossiers

```

credix/
|-- README.md          dossier créé par « git clone »
                        ce document
|-- scoring-backend/   LE BACKEND
|   |-- app/           le code de l'API
|   |   |-- main.py    démarrage, chargement du modèle, route /health
|   |   |-- routers/   les routes : auth, scoring, clients, décisions,
|   |   |               dashboard, monitoring, admin, upload_model
|   |   |-- services/  la logique de décision : pipeline (WoE et LightGBM),
  
```

```

| | | calibration, score PDO, couverture rho_c, SHAP, PSI,
| | | percentiles, client du service PDF
| | |-- schemas/ la forme des données échangées
| | |-- core/ configuration (config.py) et sécurité (JWT, droits)
| | |-- db/ accès à MongoDB et à GridFS
| |-- artefacts/ les 16 fichiers du modèle entraîné (3,5 Mo),
| | dont 14 chargés par l'API au démarrage
| |-- demo_data/ phrases d'explication et clients de démonstration
| |-- scripts/ scripts de premier lancement (voir section 5)
| |-- adapters/, configs/ lecture des données Home Credit (rechargement complet)
| |-- pdf-worker/ le petit service qui fabrique les PDF
| |-- mock/, tests/ fichiers factices et tests
| |-- contexte claud code/ notes de travail avec Claude Code
| |-- docker-compose.yml la description des 4 conteneurs
| |-- Dockerfile.api la recette de fabrication de l'image de l'API
| |-- requirements.txt les bibliothèques Python
| |-- .env.example le modèle du fichier de configuration
| |-- README.md documentation technique détaillée du backend
|-- credix-v2/ LE FRONTEND
| |-- app/ les pages (un dossier par écran)
| |-- components/ les briques visuelles réutilisables
| |-- contexts/, hooks/, lib/ connexion, appels à l'API, types
| |-- package.json les bibliothèques JavaScript et les commandes npm
| |-- .env.example le modèle du fichier de configuration
| |-- FONCTIONNALITES.md la liste détaillée des écrans
|-- docs/ schémas (diagrammes/), captures (captures_memoire/),
| images (images/), guides (guides/), PDF (pdf/),
| fichiers LaTeX (tex/), outils de fabrication (build/)
|-- stitch_credix_design_system/ cahier des charges du frontend et système de design

```

3. Ce qu'il faut installer avant de commencer

3.1 Ordinateur nécessaire

Ressource	Minimum conseillé
Système	Linux 64 bits (testé sur Ubuntu)
Espace disque libre	10 Go (les images Docker pèsent environ 6 Go)
Mémoire vive (RAM)	8 Go recommandés
Ports libres	3001, 8080, 8001, 5000, 27017
Connexion Internet	Oui, pour le premier lancement (téléchargement des images et des bibliothèques)

3.2 Les outils

Outil	À quoi il sert	Version utilisée pour les tests
Git	Récupérer et versionner le projet	2.43
Docker et Docker Compose	Lancer le backend, la base de données et les services annexes sans les installer un par un	Docker 29.5, Compose 5.1
Node.js et npm	Lancer et compiler le frontend	Node 22.22, npm 11.14 (Node 18.18 minimum)
curl	Vérifier depuis le terminal que les services répondent	8.16
OpenSSL	Fabriquer une clé secrète aléatoire	3.5

3.3 Vérifier ce qui est déjà installé

Ouvrez un terminal et tapez ces commandes, une par une :

```

git --version
docker --version
docker compose version

```

```
node --version
npm --version
curl --version
openssl version
```

Ce que fait chaque commande : elle affiche le numéro de version de l'outil.

Résultat attendu (les numéros peuvent différer légèrement) :

```
git version 2.43.0
Docker version 29.5.3, build d1c06ef
Docker Compose version v5.1.4
v22.22.0
11.14.1
curl 8.16.0 (Linux) libcurl/8.16.0 ...
OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026 ...
```

Si une commande répond « command not found » : l'outil n'est pas installé, passez à la section 3.4 pour cet outil.

3.4 Installer ce qui manque (Ubuntu ou Debian)

Les commandes de cette section viennent de la documentation officielle de chaque outil. Elles n'ont **pas été rejouées** pour ce guide, car la machine de test avait déjà tout installé. En cas de doute, suivez la documentation officielle indiquée.

Git, curl et OpenSSL :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git curl openssl
```

Docker et Docker Compose (documentation officielle : <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>) :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
↳ https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo
↳ "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >
↳ /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Ensuite, **autorisez votre utilisateur à utiliser Docker sans sudo** (sinon vous aurez l'erreur « permission denied ») :

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Fermez votre session Linux puis rouvrez-la (ou redémarrez), puis testez :

```
docker run --rm hello-world
```

Résultat attendu : un message qui contient Hello from Docker!.

Node.js et npm (avec l'outil nvm, documentation : <https://github.com/nvm-sh/nvm>) :

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
```

Fermez puis rouvrez le terminal, et tapez :

```
nvm install 22
node --version
```

Résultat attendu : v22. suivi de deux numéros.

4. Récupérer le projet depuis GitHub

4.1 Le lien du dépôt

- Page du projet : <https://github.com/HendrixPenka2/credix>
- Adresse à utiliser pour copier le projet (HTTPS) : <https://github.com/HendrixPenka2/credix.git>

Le dépôt est **privé** : seules les personnes invitées peuvent le voir et le copier. Avant de faire `git clone`, il faut donc :

1. **avoir un compte GitHub** (gratuit) ;
2. **être invité par l'auteur** comme collaborateur (l'auteur ouvre le dépôt sur GitHub, puis *Settings, Collaborators, Add people*) ; vous recevez un e-mail d'invitation, à **accepter** ;
3. **créer un jeton d'accès personnel**, car Git n'accepte plus le mot de passe du compte : sur GitHub, menu de votre photo de profil, *Settings, Developer settings, Personal access tokens, Tokens (classic), Generate new token*, puis *Generate new token (classic)* ; donnez-lui un nom, cochez la permission **repo**, cliquez sur *Generate token*, puis **copiez le jeton affiché** (il n'est montré qu'une seule fois). Documentation : <https://docs.github.com/fr/authentication>.

Ces trois étapes exigent un compte GitHub et n'ont pas pu être rejouées pour ce guide.

4.2 Copier le projet sur votre ordinateur

```
cd ~
git clone https://github.com/HendrixPenka2/credix.git
cd credix
ls
```

Ce que fait chaque commande :

Commande	Effet
cd ~	Va dans votre dossier personnel
git clone <adresse>	Copie tout le projet (le code et son historique) dans un nouveau dossier credix
cd credix	Entre dans ce dossier
ls	Liste son contenu

Pendant le `git clone`, Git vous demande de vous identifier (le dépôt est privé) :

```
Username for 'https://github.com':
Password for 'https://votre_nom@github.com':
```

Tapez votre **nom d'utilisateur GitHub**, puis, à la ligne « Password », **collez le jeton** créé en 4.1 (rien ne s'affiche pendant la saisie, c'est normal), puis appuyez sur Entrée. Pour ne pas le retaper à chaque fois, vous pouvez taper une fois `git config --global credential.helper store` avant le clone (attention : le jeton est alors enregistré en clair dans votre dossier personnel).

Si vous obtenez Repository not found ou Authentication failed : l'invitation n'a pas été acceptée, ou vous avez saisi le mot de passe du compte au lieu du jeton.

Résultat attendu de `ls` :

```
credix-v2 docs README.md scoring-backend stitch_credix_design_system
```

4.3 Vérifier la copie

```
git status
git log --oneline -3
ls scoring-backend/artefacts | wc -l
```

Ce que fait chaque commande : `git status` indique la branche et si des fichiers ont changé ; `git log --oneline -3` affiche les 3 dernières modifications enregistrées ; la dernière commande **compte les fichiers du modèle**.

Résultat attendu : `git status` indique « Sur la branche main » et « la copie de travail est propre » ; la dernière commande affiche 16.

Si vous obtenez un autre nombre que 16 : la copie est incomplète. Supprimez le dossier `credix` (`cd ~ && rm -rf credix`) et recommencez le `git clone`.

5. Lancer le backend

Toutes les commandes de cette section se tapent **dans le dossier scoring-backend**. Placez-vous-y :

```
cd ~/credix/scoring-backend
pwd
```

Résultat attendu de pwd (affiche le dossier courant) : /home/votre_nom/credix/scoring-backend.

5.1 Configurer : créer le fichier .env

Le fichier .env contient les réglages du backend, dont un **secret** qui ne doit jamais être publié. Le dépôt ne contient qu'un modèle, .env.example.

```
cp .env.example .env
sed -i "s|^JWT_SECRET=.*|JWT_SECRET=$(openssl rand -hex 32)|" .env
grep -E "(USE MOCK ARTEFACTS|MONGO_URI|ALLOWED_ORIGINS|JWT_SECRET)=" .env
```

Ce que fait chaque commande :

Commande	Effet
cp .env.example .env	Copie le modèle vers le vrai fichier de configuration
sed -i "s ^JWT_SECRET=.* JWT_SECRET=\$(openssl rand -hex 32) " .env	Remplace la ligne JWT_SECRET= par une clé secrète aléatoire de 64 caractères , fabriquée par openssl rand -hex 32. Cette clé sert à signer les jetons de connexion.
grep -E "(USE MOCK ARTEFACTS MONGO_URI ALLOWED_ORIGINS JWT_SECRET)=" .env	Affiche les 4 réglages les plus importants pour que vous les contrôliez

Résultat attendu (la valeur de JWT_SECRET sera différente chez vous, mais elle doit faire 64 caractères) :

```
USE MOCK ARTEFACTS=false
MONGO_URI=mongodb://mongodb:27017
JWT_SECRET=3f9c1e... (64 caractères au total)
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:3001,http://localhost:5173
```

Ce que signifient ces réglages :

- USE MOCK ARTEFACTS=false : on utilise le **vrai modèle** (le dossier artefacts/) et non des fichiers factices.
- MONGO_URI=mongodb://mongodb:27017 : l'adresse de la base de données à **l'intérieur de Docker** ; ne la changez pas.
- ALLOWED_ORIGINS : les adresses autorisées à appeler l'API. **http://localhost:3001 doit y figurer**, sinon le navigateur bloquera le frontend.
- Les autres lignes du fichier (GOOGLE_API_KEY, HOME_CREDIT_DATA_DIR...) sont **facultatives** et ne servent pas pour tester ; le fichier .env.example les explique une par une.

Si JWT_SECRET contient encore CHANGE_MOI : la deuxième commande a échoué ; vérifiez qu'OpenSSL est installé (openssl version) et relancez-la.

5.2 Démarrer les conteneurs

```
docker compose up -d --build
```

Ce que fait cette commande :

- docker compose lit le fichier docker-compose.yml, qui décrit **4 conteneurs** : l'API, MongoDB, MLflow et le service PDF ;
- up les **démarre** ;
- -d les lance **en arrière-plan** (vous récupérez la main dans le terminal) ;
- --build **fabrique d'abord les images** qui en ont besoin (l'API et le service PDF).

Ce qu'il faut savoir : au **premier lancement**, Docker télécharge des images (MongoDB, MLflow) et **fabrique celles de l'API et du service PDF** : il installe des paquets système puis des bibliothèques Python, dont TensorFlow (250 Mo à lui seul). Il y a **environ 700 Mo à télécharger**, donc la durée dépend surtout de votre connexion. Lors de notre test, avec une connexion lente (de 75 à 300 Ko/s), cela a duré **environ 50 minutes** (dont 45 pour l'installation des bibliothèques Python de l'API) ; avec une bonne connexion, comptez nettement moins. Prévoyez aussi **de la place sur le disque** : la construction a besoin d'environ 4 Go de marge temporaire à la toute fin (voir la section 3.1). Les lancements suivants sont rapides : environ **une minute** (les images sont déjà fabriquées).

Comment savoir que c'est terminé ?

- La commande affiche beaucoup de lignes (#15 [api ...] Downloading ...) et **ne vous rend pas la main** tant qu'elle travaille : l'invite du terminal (le \$) ne réapparaît pas.
- Pendant le téléchargement d'un gros fichier comme TensorFlow, **rien ne s'affiche pendant plusieurs minutes** : ce n'est pas un blocage. Pour le vérifier, ouvrez un **autre terminal** et tapez `docker ps` : tant que vos conteneurs `scoring-...` n'apparaissent pas dans la liste, la construction est en cours.
- C'est **terminé** quand l'invite du terminal **réapparaît**, après les lignes `Container ... Started` ci-dessous. Passez alors à la section 5.3.

Résultat attendu à la fin : des lignes de ce type (le mot « error » ne doit pas apparaître) :

```
Container scoring-mongodb Started
Container scoring-mlflow Started
Container scoring-pdf Started
Container scoring-api Started
```

5.3 Vérifier que le backend tourne

Le démarrage de l'API prend **une à deux minutes** (elle charge le modèle en mémoire). Faites les vérifications dans cet ordre.

Vérification 1 : l'état des conteneurs

```
docker compose ps
```

Ce que fait la commande : elle liste les conteneurs du projet et leur état.

Résultat attendu :

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED
↪ STATUS	PORTS			
scoring-api	scoring-backend-api	"uvicorn app.main:ap..."	api	2 minutes ago
↪ Up 2 minutes	(healthy) 0.0.0.0:8080->8000/tcp, [::]:8080->8000/tcp			
scoring-mlflow	ghcr.io/mlflow/mlflow:v2.12.1	"mlflow server --hos..."	mlflow	2 minutes ago
↪ Up 2 minutes	0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp			
scoring-mongodb	mongo:7.0	"docker-entrypoint.s..."	mongodb	2 minutes ago
↪ Up 2 minutes	(healthy) 0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp			
scoring-pdf	scoring-backend-pdf-worker	"uvicorn main:app --..."	pdf-worker	2 minutes ago
↪ Up 2 minutes	0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp			

Comment lire ce tableau : les **4 conteneurs** doivent être Up. `scoring-api` et `scoring-mongodb` doivent afficher (healthy). Juste après le démarrage, `scoring-api` peut afficher (health: starting) : **attendez**, puis retapez la commande. Pour la suivre en direct, tapez `watch -n 5 docker compose ps` et quittez avec Ctrl + C.

Si un conteneur est Exited ou unhealthy : voyez la vérification 2 pour lire l'erreur, puis la section 10.

Vérification 2 : les messages (logs) de l'API

```
docker compose logs -f --tail 60 api
```

Ce que fait la commande : `logs` affiche les messages écrits par le service `api` ; `--tail 60` limite aux 60 dernières lignes ; `-f` **suit les messages en direct**. Pour arrêter de suivre, tapez Ctrl + C : cela **n'arrête pas** l'application.

Résultat attendu au tout premier lancement (l'ordre de quelques lignes peut varier légèrement) :

```
INFO:      Started server process [1]
INFO:      Waiting for application startup.
2026-09-19 17:32:02.014168: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is
↪ optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the
↪ appropriate compiler flags.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
=====
Scoring Backend - Démarrage
=====
[DB] Connecté à MongoDB : scoring_db
[Lifespan] Aucun modèle GridFS en PRODUCTION - fallback seed
[Artefacts] Mode seed - ./artefacts
[Artefacts] ✓ woe_transformers.pkl
[Artefacts] ✓ nap_features.pkl
```

```
[Artefacts] ✓ lgbm_final.pkl
[Artefacts] ✓ iv_scores_final.csv
[Artefacts] ✓ feature_stats.json
[Artefacts] ✓ isotonic_calibrator.pkl
[Artefacts] ✓ decision_config.json
[Artefacts] ✓ autoencoder.keras
[Artefacts] ✓ ae_metadata.json
[Artefacts] ✓ isolation_forest.pkl
[Artefacts] ✓ if_metadata.json
[Artefacts] ✓ scaler_if.pkl
[Artefacts] ✓ encoder_hybrid.pkl
[Artefacts] ✓ colonnes_ordonnees_61.json
[Artefacts] Seed chargé - 27 features NAP
[Metadata] 0 documents feature_metadata chargés
[Seuils] Premier démarrage - seuils PDO initialisés depuis decision_config.json : accorde=578.5,
↪ refuse=539.5
[OK] Backend prêt
```

Comment lire ces messages :

- Aucun modèle GridFS en PRODUCTION - fallback seed : normal au premier lancement. Comme aucune version du modèle n'a été chargée depuis l'interface, l'API prend **le modèle fourni dans le dossier artefacts/**.
- Les lignes ✓ confirment que **chaque fichier du modèle** est chargé.
- [Metadata] 0 documents ... chargés : normal pour l'instant, les phrases d'explication seront chargées à l'étape 5.4.
- [Seuils] Premier démarrage ... : les **seuils de décision** sont initialisés (accordé à partir de 578,5, refusé en dessous de 539,5).
- Le message I tensorflow/... This TensorFlow binary is optimized ... est une **simple information** de TensorFlow : ce n'est pas une erreur.
- [OK] Backend prêt : **c'est la ligne à attendre**. Elle signifie que le backend est opérationnel. (Les lignes INFO : s'affichent parfois **avant** les autres : c'est normal.)
- Une ligne contenant [WARNING] signale un fichier facultatif du modèle absent ; une ligne Traceback ou FileNotFoundError signale une erreur (voir section 10).

Après quelques minutes, vous verrez aussi, toutes les 30 secondes, des lignes GET /health HTTP/1.1" 200 OK : ce sont les **contrôles de santé** automatiques de Docker. Elles sont bon signe.

Vérification 3 : l'état de santé de l'API

```
curl -s http://localhost:8080/health
```

Ce que fait la commande : curl interroge l'adresse /health de l'API, que l'API utilise pour dire dans quel état elle est ; -s supprime la barre de progression.

Résultat attendu (une seule ligne, avant l'étape 5.4) :

```
{"statut":"ok","model_run_id":"seed-initial","features_chargees":27,"metadata_chargees":0,"calibration_is_
↪ otanique_active":true,"decision_config_charge":true,"seuils_pdo_defaut":{"accorde":578.5,"refuse":539
↪ .5},"isolation_forest_charge":true,"autoencoder_charge":true,"encodage_hybride_61dims_charge":true,"f
↪ lux_b_actif":true,"flux_b_percentile":95,"mock_mode":false}
```

Comment le lire :

Champ	Valeur attendue	Ce que cela veut dire
statut	"ok"	L'API répond
model_run_id	"seed-initial"	Le modèle vient du dossier artefacts/
features_chargees	27	Les 27 variables du modèle sont chargées
metadata_chargees	0 (puis 27 après l'étape 5.4)	Nombre de phrases d'explication chargées
calibration_isotanique_active	true	Les probabilités sont calibrées
decision_config_charge	true	Les seuils de décision sont chargés

Champ	Valeur attendue	Ce que cela veut dire
isolation_forest_ charge, autoencoder_ charge, encodage_ hybride_61dims_ charge	true	Les composants du détecteur d'anomalies sont chargés
flux_b_actif	true	Le détecteur d'anomalies (Flux B) est actif
mock_mode	false	C'est le vrai modèle , pas des fichiers factices

Si `curl` répond « **Connection refused** » : l'API n'a pas fini de démarrer. Attendez 30 secondes et recommencez. Si cela persiste : `docker compose logs api` (voir section 10).

Vérification 4 : les autres services

```
curl -s http://localhost:8001/health
curl -sI http://localhost:5000 | head -1
curl -s -o /dev/null -w "documentation de l'API : HTTP %{http_code}\n" http://localhost:8080/docs
```

Résultat attendu :

```
{"status":"ok"}
HTTP/1.1 200 OK
documentation de l'API : HTTP 200
```

Ces trois lignes confirment que le **service PDF**, **MLflow** et la **documentation interactive de l'API** répondent. Vous pouvez aussi ouvrir <http://localhost:8080/docs> dans un navigateur : c'est la liste de toutes les routes de l'API, que l'on peut essayer directement.

5.4 Premier lancement : créer l'administrateur et charger les données

À ce stade, la base de données est **vide** : il n'y a ni compte, ni client. Un script prépare tout en une commande. Il fait quatre choses :

1. **crée le compte administrateur** (le tout premier compte, sans lequel on ne peut pas se connecter) ;
2. **charge les 27 phrases d'explication** des variables du modèle (elles ont été écrites une fois avec l'IA Gemini, puis enregistrées dans `demo_data/feature_metadata.json` : **vous n'avez besoin d'aucune clé API**) ;
3. **charge 150 clients de démonstration** (`demo_data/clients_demo.json`, extraits du jeu Home Credit, noms fictifs : **vous n'avez besoin d'aucun fichier Kaggle**) ;
4. **enregistre le modèle fourni** comme version en production.

Choisissez d'abord le mot de passe de l'administrateur (8 caractères minimum ; utilisez de préférence des lettres et des chiffres, sans guillemets ni espaces) :

```
export ADMIN_PASSWORD='MonMotDePasse2026'
```

Ce que fait cette commande : `export` mémorise le mot de passe **uniquement pour la fenêtre de terminal courante**. Il n'est écrit dans aucun fichier. **Choisissez le vôtre et notez-le** : vous en aurez besoin pour vous connecter.

Lancez ensuite le script :

```
docker compose exec -T -e ADMIN_PASSWORD="$ADMIN_PASSWORD" api python scripts/init_demo.py
```

Ce que fait cette commande : `exec` exécute une commande **dans le conteneur api qui tourne déjà** ; `-T` indique qu'il n'y a pas de terminal interactif ; `-e ADMIN_PASSWORD=...` transmet le mot de passe au script ; `python scripts/init_demo.py` lance le script de premier lancement.

Résultat attendu :

```
=== 1/4 Compte administrateur ===
[OK] Admin cree: username='admin' / role=ADMIN
      user_id: 21d0207e-d341-4ff7-a86a-125499fde6be

=== 2/4 Phrases d'explication ===
```

```
[OK] Phrases d'explication : 27 ajoutées, 0 remplacées, 0 déjà présentes (base 'scoring_db' : 27 au
↳ total).
    Redemarre l'API pour qu'elle les recharge : docker compose restart api

=== 3/4 Clients de demonstration ===
[OK] Clients de demonstration : 150 ajoutés, 0 déjà présents (base 'scoring_db' : 150 clients au total).

=== 4/4 Enregistrement du modele ===
[OK] Modele enregistré: run_id=lgbm-run-v1 version=1.0.0 statut=PRODUCTION

[OK] Initialisation terminée.
    Dernière étape : docker compose restart api    (pour que l'API recharge les phrases d'explication)
```

(Le user_id sera différent chez vous.)

Bon à savoir : ce script peut être **relancé sans danger** : il n'ajoute rien en double et ne modifie jamais un compte, une phrase ou un client déjà présent.

Si vous voyez [ERREUR] Mot de passe ADMIN manquant : la variable ADMIN_PASSWORD n'est pas définie dans ce terminal (refaites la commande export). **Si vous voyez** trop court : choisissez un mot de passe d'au moins 8 caractères.

Maintenant, **redémarrez l'API** pour qu'elle recharge les phrases d'explication :

```
docker compose restart api
docker compose up -d --wait --wait-timeout 240 api
```

Ce que font ces commandes : la première redémarre le conteneur de l'API ; la seconde **attend** (au plus 240 secondes) que l'API soit de nouveau `healthy` avant de vous rendre la main.

Pourquoi ce redémarrage est nécessaire : l'API charge les phrases d'explication **une seule fois, au démarrage**. Sans redémarrage, elle continuerait à en voir 0.

Vérifiez :

```
curl -s http://localhost:8080/health
```

Résultat attendu : la même ligne qu'en 5.3, mais avec "metadata_chargees": 27.

5.5 Vérifier que l'administrateur peut se connecter

```
curl -s -X POST http://localhost:8080/api/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"'admin'", "password":"'ADMIN_PASSWORD'"}
```

Ce que fait la commande : elle envoie à l'API un identifiant et un mot de passe, exactement comme le fera la page de connexion.

Résultat attendu (une seule ligne : le token est une longue suite de caractères, ici raccourcie) :

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IWRX", "role": "ADMIN", "user_id": "3628800d-5f36-4d9b-94bd-b8012a95660f", "n"
  ↪  om": "Administrateur", "prenom": "Systeme", "expires_at": "2026-09-20T01:34:23.430433+00:00" }
```

Le jeton est valable **8 heures** (`expires_at`).

Avec un mauvais mot de passe, la réponse est (code 401) :

```
{"detail":"Identifiants incorrects"}
```

5.6 Récapitulatif : le backend est prêt si...

Contrôle	Commande	Résultat
Conteneurs	<code>docker compose ps</code>	4 conteneurs Up, dont scoring-api et scoring-mongodb (healthy)
Messages de l'API	<code>docker compose logs --tail 60 api</code>	La ligne [OK] Backend prêt
Santé de l'API	<code>curl -s http://localhost:8080/health</code>	"statut":"ok", "features_chargees":27, "metadata_chargees":27, "mock_mode":false

Contrôle	Commande	Résultat
Service PDF	<code>curl -s http://localhost:8001/health</code>	<code>{"status":"ok"}</code>
Connexion	commande de la section 5.5	Un token et <code>"role": "ADMIN"</code>

6. Lancer le frontend

Le frontend est l'interface web. Il tourne avec Node.js et parle au backend, qui doit donc **déjà tourner** (section 5 terminée).

Ouvrez un **nouveau terminal** (ou gardez celui-ci : le frontend occupera la fenêtre tant qu'il tourne) et placez-vous dans le dossier du frontend :

```
cd ~/credix/credix-v2
pwd
```

Résultat attendu de `pwd` : `/home/votre_nom/credix/credix-v2`.

6.1 Configurer

```
cp .env.example .env.local
cat .env.local
```

Ce que fait chaque commande : la première crée le fichier de configuration du frontend ; la seconde l'affiche.

Résultat attendu : une ligne `NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8080`. C'est l'adresse du backend que le navigateur va appeler. **Si votre backend est ailleurs, changez cette adresse maintenant :** elle est **intégrée au moment de la compilation** (section 6.3).

6.2 Installer les bibliothèques

```
npm ci
```

Ce que fait la commande : elle télécharge et installe, dans un dossier `node_modules/`, **exactement les bibliothèques listées dans `package-lock.json`** (les mêmes versions que celles utilisées par l'auteur). Comptez de 30 secondes à quelques minutes selon la connexion.

Résultat attendu (le nombre de paquets et la durée peuvent varier un peu) :

```
added 477 packages in 28s
154 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

Sur la machine de test, l'installation a pris **28 secondes** et le dossier `node_modules/` occupe environ **520 Mo**. Des lignes `npm warn` éventuelles sont **sans gravité**.

Si vous obtenez `EBADENGINE` ou une erreur de version : votre Node.js est trop ancien. Vérifiez `node --version` (il faut 18.18 au minimum, 22 conseillé) et reprenez la section 3.4.

6.3 Compiler et démarrer (mode « production »)

```
npm run build
npm run start
```

Ce que fait chaque commande :

Commande	Effet
<code>npm run build</code>	Compile l'application : elle vérifie le code TypeScript, transforme chaque page en fichiers optimisés et les range dans le dossier <code>.next/</code> . Comptez de 30 secondes à deux minutes.
<code>npm run start</code>	Démarre le serveur web sur le port 3001 avec la version compilée

Résultat attendu de `npm run build` (une quarantaine de secondes sur la machine de test) :

```

▲ Next.js 15.5.23
- Environments: .env.local

Creating an optimized production build ...
✓ Compiled successfully in 9.0s
  Skipping linting
  Checking validity of types ...
  Collecting page data ...
✓ Generating static pages (29/29)
  Finalizing page optimization ...
  Collecting build traces ...

Route (app)                                Size  First Load JS
+ ○ /                                         128 B      102 kB
+ ○ /admin                                   2.35 kB    161 kB
+ ○ /admin/audit                             4.08 kB    168 kB
...(une ligne par page, 28 au total)...
+ ○ /superviseur/tranches                    3.31 kB    136 kB
+ First Load JS shared by all               102 kB

```

La commande **se termine sans message d'erreur** et crée un dossier `.next/`. Si elle affiche `Failed to compile.` suivi de `Type error`, le code contient une erreur de type : voir la section 10.2.

Résultat attendu de `npm run start` :

```

> credix-v2@0.1.0 start
> next start -p 3001

▲ Next.js 15.5.23
- Local:      http://localhost:3001
- Network:    http://192.168.1.20:3001

✓ Starting...
✓ Ready in 857ms

```

(l'adresse « Network » sera celle de votre machine). **Laissez ce terminal ouvert** : si vous le fermez, le frontend s'arrête. Si vous voyez `EADDRINUSE: address already in use :::3001`, le port 3001 est déjà pris (voir la section 10.2).

Variante pour développer (mode « développement ») : `npm run dev` démarre le frontend sur le même port, **sans compilation préalable**, et recharge la page automatiquement à chaque modification du code. C'est le mode à utiliser si vous modifiez le frontend (section 9).

6.4 Vérifier que le frontend tourne

Dans un **autre terminal** :

```
curl -s -o /dev/null -w "page de connexion : HTTP %{http_code}\n" http://localhost:3001/login
```

Résultat attendu : page de connexion : HTTP 200.

Puis ouvrez <http://localhost:3001> dans un navigateur. **Résultat attendu** : la page de connexion « **Credix AI** », avec le titre « Bienvenue », les champs « Identifiant ou Email » et « Mot de passe », et un bouton « **Se connecter** ».

Si la page ne s'affiche pas : vérifiez que le terminal de `npm run start` est toujours ouvert et sans erreur, puis voyez la section 10.

7. Tester l'application de bout en bout

Ce parcours vérifie que **les trois espaces fonctionnent et communiquent**. Il dure une quinzaine de minutes. Utilisez de préférence des noms d'exemple.

7.1 Se connecter en administrateur

1. Ouvrez <http://localhost:3001>.
2. **Identifiant** : admin. **Mot de passe** : celui que vous avez choisi à l'étape 5.4.
3. Cliquez sur « **Se connecter** ».

Résultat attendu : vous arrivez sur la **Vue générale** de l'espace Administrateur, avec 4 indicateurs et le tableau des versions du modèle.

Si vous voyez « Identifiants incorrects » (message rouge sous le mot de passe) : vérifiez le mot de passe. **Si le navigateur affiche une erreur réseau ou de type CORS :** l'adresse `http://localhost:3001` n'est pas dans `ALLOWED_ORIGINS` (section 10).

7.2 Créer un compte Agent et un compte Superviseur

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « **Utilisateurs** », puis sur le bouton « **Nouveau compte** ».
2. Section « **Identité & agence** » : renseignez **Prénom**, **Nom**, **Email**, **Agence** (par exemple Awa, Test, `awa.test@example.com`, Agence Centrale).
3. Section « **Compte & accès** » : choisissez le rôle **Agent**, puis un **Identifiant** (par exemple `agent.test`), un **Mot de passe** (8 caractères minimum) et sa **confirmation**.
4. Cliquez sur « **Créer le compte** ».

Résultat attendu : un écran de confirmation avec l'identifiant créé.

Recommencez avec le rôle **Superviseur** (identifiant `superviseur.test` par exemple). **Notez les deux mots de passe.**

Puis ouvrez de nouveau « **Utilisateurs** ». **Résultat attendu :** la page indique « **3 comptes enregistrés** » et liste les trois comptes par leur **nom et leur e-mail** (« Systeme Administrateur », « Awa Agent », « Samir Superviseur »), avec leur rôle (Admin, Agent, Superviseur) et le statut « Actif ». La liste n'affiche pas les identifiants de connexion.

Un compte n'est **jamais supprimé** dans l'application : il peut seulement être désactivé puis réactivé.

7.3 Se déconnecter, puis se connecter en agent

1. En bas du menu de gauche, cliquez sur « **Déconnexion** ».
2. Connectez-vous avec `agent.test` et son mot de passe.

Résultat attendu : vous arrivez sur le **Tableau de bord** de l'espace Agent (les statistiques sont à zéro : personne n'a encore été scorié).

7.4 Scorer un client (espace Agent)

1. Menu « **Nouveau scoring** ».
2. **Étape 1, choisir le client** : tapez `HC-100001` dans la recherche et sélectionnez-le.
3. **Étape 2, saisir la demande** (le formulaire est fourni par le backend) :

Champ	Valeur d'exemple
Type de contrat	Cash loans
Annuité mensuelle (FCFA)	36000
Montant du crédit demandé (FCFA)	1000000
Valeur du bien financé (FCFA), facultatif	800000

4. Cliquez sur « **Continuer** » : le calcul démarre (quelques secondes).

Résultat attendu (étape 3), pour HC-100001 avec ces valeurs : un écran de résultat avec la jauge « **Score PDO global** » (603, sur une échelle de 300 à 850), la décision **ACCORDÉ**, une **couverture de données de 100 %**, les **5 facteurs qui ont le plus pesé** (« Facteurs d'influence ») expliqués en phrases, un bloc « **Analyse de profil (Flux B) — Aucune anomalie** » quand le profil est normal, un bloc « **Positionnement** » (le percentile du client), et trois boutons : « **Télécharger le rapport PDF** », « Lancer une simulation » et « Recommencer ». Le rapport PDF est fabriqué par le service PDF de la section 5 ; sur la machine de test, le fichier pèse environ 21 Ko.

Pour voir tous les cas de décision, scorez les clients ci-dessous **avec les mêmes valeurs d'exemple** (résultats vérifiés sur une installation neuve). Avec d'autres montants, le score et la décision changent.

Ce que l'on veut voir	Client	Score	Décision	Couverture ρ_c
Un accord net	HC-101368	660	ACCORDÉ	100 %
Un accord (parcours ci-dessus)	HC-100001	603	ACCORDÉ	100 %
Une revue à cause du score (zone entre 539,5 et 578,5)	HC-100241	571	EN REVUE	77 %
Un refus (probabilité de défaut de 32 %)	HC-101327	536	REFUSÉ	89 %
Une revue à cause d'une anomalie (Flux B), alors que le score seul accorderait	HC-100169	589	EN REVUE	91 %

Pour HC-100169, l'écran contient un bloc « **Détection d'anomalie (Flux B) — Revue forcée** », qui explique que le profil a été jugé statistiquement atypique par le détecteur secondaire (l'autoencodeur) et que la décision a été forcée en revue manuelle, quel que soit le score initial.

Voir une couverture faible. Aucun des 150 clients de démonstration n'a une couverture inférieure à 42 %. Pour voir ce cas, **créez un nouveau client**, dont on ne connaît que les informations déclarées :

1. Menu « **Nouveau client** », puis remplissez le formulaire, par exemple : Prénom Awa, Nom Ndiaye, Date de naissance 1996-02-18, Genre Femme, Situation familiale Célibataire, Enfants à charge 0, Téléphone +237 677 12 34 56, Agence Agence Centrale, Type de poste Sales staff, Type de revenu Salarié, Niveau d'éducation Secondaire, Ancienneté emploi (mois) 18, Ancienneté domicile (mois) 24.
2. Cliquez sur « **Créer le dossier** » : la fiche du client s'ouvre, avec les onglets « Vue d'ensemble », « Nouveau scoring », « Simulation », « Historique », « Explicabilité » et « Progression ».
3. Ouvrez l'onglet « **Nouveau scoring** ». Comme ce client est nouveau, le formulaire compte **11 champs** (et non 4). Saisissez : Annuité mensuelle 35000, Montant du crédit demandé 650000, Valeur du bien financé 700000, Type de contrat Cash loans, Profession du demandeur Sales staff, Ancienneté dans l'emploi actuel (mois) 18, Niveau d'éducation Secondary / secondary special, Genre F, Date de naissance 1996-02-18, Type de revenu Working, Ancienneté à l'adresse actuelle (mois) 24, puis cliquez sur « **Continuer** ».

Résultat attendu : une couverture de **35 %**, un bandeau « **Confiance limitée — ce score repose principalement sur les données déclaratives** », une liste de **documents recommandés** à demander au client, un score de **565** et la décision EN REVUE.

Explorez ensuite : « **Simulateur** » (même parcours, mais le résultat n'est **pas enregistré**), « **Historique** », « **Mes rapports** », et la **fiche du client** (menu « **Rechercher** »).

7.5 Traiter un dossier en revue (espace Superviseur)

1. Déconnectez-vous, puis connectez-vous avec superviseur.test.
2. Sur la **Vue d'ensemble**, la cloche en haut indique le **nombre de dossiers en attente**.
3. Menu « **Dossiers en revue** » : sélectionnez un dossier dans la liste.
4. Lisez l'analyse (score, couverture, anomalie, profil, facteurs), choisissez **Accordé** ou **Refusé**, écrivez un **commentaire de justification d'au moins 20 caractères** (champ « Expliquez votre décision (minimum 20 caractères)... »), puis cliquez sur « **Valider la décision** ».

Résultat attendu : le dossier quitte la file ; il apparaît dans « **Mes validations** ».

S'il n'y a aucun dossier en revue : revenez en agent (section 7.3) et scorez HC-100241 (score 571, en revue), HC-100169 (revue pour anomalie) ou le nouveau client créé en 7.4. Chaque dossier EN REVUE attend alors dans la file du superviseur.

7.6 Contrôler le journal d'audit et la configuration (espace Administrateur)

1. Reconnectez-vous en admin.
2. Menu « **Journal d'audit** ».

Résultat attendu : une liste datée des actions faites pendant ce test : pour chaque ligne, l'utilisateur, l'**action** (AUTH_LOGIN pour une connexion, USER_CREATE pour une création de compte, SCORING_REQUEST pour un scoring, DECISION_OVERRIDE pour la décision du superviseur), la ressource concernée et le statut « Succès ».

3. Menu « Versions du modèle ».

Résultat attendu : une carte « **Production** » indiquant la version **1.0.0** avec **AUC 0.751**, **Gini 0.502** et **KS 0.373**, et, dessous, un tableau des versions avec cette même ligne.

4. Menu « Configuration ». **Résultat attendu** : les **seuils de décision** « Seuil Refusé / Revue » à **539,5** et « Seuil Revue / Accordé » à **578,5**, une carte « **Règle active** » (refus sous 540, revue de 540 à 579, accord au-dessus), les **seuils de couverture ρc** (critique : moins de 25 % ; partielle : de 25 à 42 % ; suffisante : à partir de 42 %) et la **sensibilité du détecteur d'anomalies** (percentile de référence P95). Ne modifiez rien pour ce test.

7.7 Liste de contrôle finale

Contrôle	Réussi si...
Connexion des 3 rôles	Chaque rôle arrive sur son espace
Création de comptes	Les deux comptes apparaissent dans « Utilisateurs »
Scoring	Un score, une décision, des facteurs expliqués et un anneau ρc s'affichent
Rapport PDF	Le téléchargement d'un rapport fonctionne
Revue	Un dossier est tranché par le superviseur avec un commentaire
Audit	Les actions ci-dessus figurent dans le journal

8. Arrêter, relancer, tout effacer

Je veux...	Commande (à taper dans scoring-backend/, sauf mention contraire)	Effet sur les données
Arrêter le backend	<code>docker compose stop</code>	Conservées
Relancer le backend arrêté	<code>docker compose start</code>	Conservées
Supprimer les conteneurs (arrêt complet)	<code>docker compose down</code>	Conservées (la base est dans un « volume »)
Tout effacer et repartir de zéro	<code>docker compose down -v</code>	Supprimées : la base est vidée, il faut refaire l'étape 5.4
Arrêter le frontend	Ctrl + C dans son terminal	Sans effet sur les données
Relancer le frontend	<code>npm run start</code> dans credix-v2/ (ou <code>npm run dev</code>)	Sans effet

Pour **voir combien de place Docker occupe** : `docker system df`. Pour **récupérer de la place** (supprime les images et caches inutilisés) : `docker system prune`.

9. Modifier le projet et le remettre à jour avec Git

Git enregistre l'historique du projet. **GitHub** en garde une copie en ligne. Ce chapitre explique comment proposer une modification, sans risquer de casser ce qui fonctionne.

9.1 Une seule fois : se présenter à Git et à GitHub

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "votre.email@example.com"
```

Ces deux lignes indiquent qui signe vos modifications (utilisez l'adresse email de votre compte GitHub).

Pour **envoyer** des modifications vers GitHub, il faut ensuite prouver votre identité. Deux méthodes :

- **Par HTTPS avec un jeton (le plus simple).** C'est le **même jeton que celui de la section 4.1** (autorisation repo). Au premier `git push`, Git demande un identifiant (votre nom d'utilisateur GitHub) et un mot de passe : **collez le jeton à la place du mot de passe.**
- **Par SSH.** Générez une clé avec `ssh-keygen -t ed25519 -C "votre.email@example.com"`, copiez le contenu de `~/.ssh/id_ed25519.pub` dans GitHub (*Settings, SSH and GPG keys*), puis testez avec `ssh -T git@github.com`. Utilisez alors l'adresse `git@github.com:HendrixPenka2/credix.git` (`git remote set-url origin git@github.com:HendrixPenka2/credix.git`).

Ces deux méthodes exigent un compte GitHub et n'ont pas pu être rejouées pour ce guide. Les commandes Git des sections suivantes, elles, ont été vérifiées.

9.2 Le cycle normal d'une modification

1. **Se mettre à jour avant de commencer** (récupérer le travail des autres) :

```
cd ~/credix
git checkout main
git pull
```

2. **Créer une « branche »**, c'est-à-dire une copie de travail séparée, pour ne pas toucher à la version stable :

```
git checkout -b ma-modification
```

3. **Modifier les fichiers** avec votre éditeur (par exemple VS Code : `code .`), puis **tester** (section 9.3).

4. **Voir ce qui a changé :**

```
git status
git diff
```

`git status` liste les fichiers modifiés ; `git diff` montre les lignes ajoutées et retirées.

5. **Enregistrer la modification** (en deux temps : choisir les fichiers, puis valider avec un message qui explique **pourquoi**) :

```
git add chemin/vers/le/fichier
git commit -m "Explique en une phrase ce que la modification apporte"
```

6. **Envoyer sur GitHub :**

```
git push -u origin ma-modification
```

7. **Intégrer la modification à la version principale.** Le plus sûr : sur GitHub, ouvrez une « **Pull request** » depuis votre branche vers `main`, relisez-la, puis fusionnez-la. Sans passer par GitHub :

```
git checkout main
git merge ma-modification
git push origin main
```

8. **Récupérer la version à jour sur un autre ordinateur :**

```
git checkout main
git pull
```

9.3 Appliquer une modification et la tester

Ce que vous avez modifié	Comment l'appliquer
Un fichier Python du backend (dossier <code>scoring-backend/app/</code>)	<code>docker compose restart api</code> (le dossier <code>app/</code> est partagé avec le conteneur, pas besoin de reconstruire)
<code>requirements.txt</code> ou <code>Dockerfile.api</code>	<code>docker compose up -d --build</code>
Un fichier du dossier <code>artefacts/</code>	<code>docker compose restart api</code>
Un fichier du dossier <code>demo_data/</code>	Relancer le script de l'étape 5.4 (il n'ajoute que ce qui manque), puis <code>docker compose restart api</code>

Ce que vous avez modifié	Comment l'appliquer
Le fichier <code>.env</code> du backend	<code>docker compose up -d --force-recreate api</code> (un simple restart ne relit pas <code>.env</code>)
Le frontend	Avec <code>npm run dev</code> , la page se met à jour toute seule. Pour la version compilée : <code>npm run build</code> , puis relancer <code>npm run start</code> .

Après chaque modification, **refaites les vérifications** de la section 5.6 (backend) ou 6.4 (frontend).

9.4 Revenir en arrière

Situation	Commande
Annuler les changements non enregistrés d'un fichier	<code>git restore chemin/vers/le/fichier</code>
Retirer un fichier de la liste <code>git add</code>	<code>git restore --staged chemin/vers/le/fichier</code>
Annuler un enregistrement déjà validé, en gardant l'historique	<code>git revert <numéro du commit></code> (les numéros s'affichent avec <code>git log --oneline</code>). Un éditeur de texte s'ouvre pour le message : enregistrez et fermez-le (dans nano : Ctrl + O, Entrée, puis Ctrl + X).

9.5 Ce qu'il ne faut jamais publier

Le fichier `.gitignore` de la racine bloque déjà ces éléments. **Vérifiez toujours avec `git status` avant un `git add`** qu'aucun d'eux n'apparaît :

- les fichiers `.env` et `.env.local` (ils contiennent des secrets) ;
- les dossiers `node_modules/` et `.next/` (volumineux et restructurables) ;
- tout **mot de passe** ou **clé d'API** écrit dans un fichier.

Si un secret a été publié par erreur, **changez-le immédiatement** (le retirer d'un fichier ne suffit pas : il reste dans l'historique de Git).

9.6 Cas d'erreur fréquents avec Git

Message ou situation	Cause et solution
Connection refused sur le port 22 avec SSH	Votre réseau bloque SSH. Faites passer SSH par le port 443 (voir l'encadré sous ce tableau) ou utilisez l'adresse HTTPS.
Permission denied (publickey)	Votre clé SSH n'est pas enregistrée sur GitHub (section 9.1).
Authentication failed avec HTTPS	Vous avez saisi le mot de passe du compte au lieu du jeton (section 9.1).
! [rejected] main -> main (fetch first) (ou non-fast-forward) au <code>git push</code>	Quelqu'un a envoyé des modifications entre-temps : faites <code>git pull</code> , résolvez les éventuels conflits, puis <code>git push</code> .
CONFLICT pendant un <code>git pull</code> ou <code>git merge</code>	Deux personnes ont modifié les mêmes lignes. Git marque les zones en conflit dans les fichiers (<<<<<<, =====, >>>>>>) : gardez la bonne version, retirez les marqueurs, puis <code>git add</code> et <code>git commit</code> .

Faire passer SSH par le port 443 (quand le port 22 est bloqué) : créez ou complétez le fichier `~/.ssh/config` avec ces quatre lignes, puis testez avec `ssh -T git@github.com`.

```
Host github.com
  Hostname ssh.github.com
  Port 443
  User git
```

10. Dépannage

Quand quelque chose ne marche pas, **lisez d'abord le message d'erreur**, puis cherchez-le ici.

10.1 Docker et backend

Symptôme	Cause probable	Solution
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket	Votre utilisateur n'est pas autorisé à utiliser Docker	<code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> , puis fermez et rouvrez votre session (section 3.4)
<code>docker compose: env fileenv not found</code>	Vous n'avez pas créé <code>.env</code> , ou vous n'êtes pas dans <code>scoring-backend/</code>	<code>cd ~/credix/scoring-backend</code> , puis <code>cp .env.example .env</code> (section 5.1)
port is already allocated ou address already in use (8080, 27017, 5000, 8001)	Un autre programme utilise déjà ce port	Trouvez le programme avec <code>ss -ltnp grep 8080</code> (remplacez 8080 par le port en cause), arrêtez-le, puis relancez <code>docker compose up -d</code>
L'API reste (health: starting) ou passe à unhealthy	Elle charge encore le modèle, ou une erreur bloque son démarrage	Attendez 2 minutes ; sinon <code>docker compose logs --tail 100 api</code> et cherchez Traceback ou Error
Une commande <code>curl</code> répond Connection refused juste après le démarrage	L'API n'a pas fini de charger le modèle	Attendez 30 secondes et recommencez
Dans les logs : <code>FileNotFoundError</code> pour un fichier du modèle	Le dossier <code>artefacts/</code> est incomplet	<code>ls scoring-backend/artefacts wc -l</code> doit afficher 16. Sinon refaites le <code>git clone</code> (section 4.2)
<code>metadata_chargees</code> vaut 0 dans <code>/health</code>	L'étape 5.4 n'a pas été faite, ou l'API n'a pas été redémarrée après	Refaites la commande <code>init_demo.py</code> , puis <code>docker compose restart api</code>
[ERREUR] Mot de passe ADMIN manquant	ADMIN_PASSWORD n'est pas défini dans ce terminal	Refaites <code>export ADMIN_PASSWORD='...'</code> puis la commande
Le premier <code>docker compose up --build</code> est très long	Normal : TensorFlow est volumineux	Patientez ; les lancements suivants sont rapides
<code>no space left on device</code>	Le disque est plein	<code>docker system df</code> , puis <code>docker system prune</code>
Vous avez modifié <code>.env</code> mais rien ne change	<code>restart</code> ne relit pas <code>.env</code>	<code>docker compose up -d --force-recreate api</code>
Vous avez oublié le mot de passe administrateur		Créez un autre administrateur : <code>docker compose exec -T -e ADMIN_PASSWORD="nouveau_mot_de_passe" api python scripts/create_admin.py --username admin2</code> . Ou repartez de zéro avec <code>docker compose down -v</code> (efface toutes les données).
Permission denied en supprimant un dossier <code>__pycache__</code> dans <code>scoring-backend/app/</code>	Ces dossiers sont créés par Docker (donc appartiennent à root)	<code>sudo rm -rf scoring-backend/app/__pycache__</code>

10.2 Frontend

Symptôme	Cause probable	Solution
Sur la page de connexion : erreur réseau, ou message CORS dans la console du navigateur	L'API n'autorise pas l'adresse du frontend	Vérifiez que <code>ALLOWED_ORIGINS</code> (fichier <code>scoring-backend/.env</code>) contient <code>http://localhost:3001</code> , puis <code>docker compose up -d --force-recreate api</code>
La page se charge mais aucune donnée ne s'affiche	Le frontend n'atteint pas le backend	<code>curl -s http://localhost:8080/health</code> doit répondre ; vérifiez <code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code> dans <code>credix-v2/.env.local</code> . Après l'avoir modifié, refaites <code>npm run build</code> (l'adresse est intégrée à la compilation).
<code>npm ci</code> échoue, <code>EBADENGINE</code>	Node.js trop ancien	Installez Node 22 (section 3.4)
Failed to start server puis <code>EADDRINUSE: address already in use :::3001</code>	Le port 3001 est déjà pris (souvent par un autre frontend qui tourne)	Fermez le terminal de cet autre frontend, ou cherchez le programme avec <code>ss -ltnp grep 3001</code>
Failed to compile. suivi de <code>Type error: ...</code> pendant <code>npm run build</code>	Le code contient une erreur de type TypeScript	Lisez le fichier et la ligne indiqués. <code>npx tsc --noEmit</code> liste toutes les erreurs d'un coup (<code>npm run build</code> n'en affiche qu'une à la fois)
Le navigateur affiche la page de connexion en boucle	Le jeton de connexion a expiré (il dure 8 heures) ou est invalide	Reconnectez-vous
Un agent qui tape <code>/admin</code> dans l'adresse voit un écran d'administration vide	Limite connue du frontend : il ne bloque pas l'affichage de la coquille. Le backend, lui, refuse toutes les données d'un espace non autorisé	Comportement sans danger pour les données

11. Annexes

11.1 Glossaire

Terme	Explication simple
Terminal	La fenêtre où l'on tape des commandes
Backend	Le « cerveau » de l'application : il calcule, stocke et vérifie. On ne le voit pas.
Frontend	L'interface web que l'utilisateur voit et sur laquelle il clique
API	La façon dont le frontend « parle » au backend, par des adresses web (<code>/api/scoring/predict...</code>)
Docker, conteneur, image	Un conteneur est une petite boîte isolée qui fait tourner un logiciel avec tout ce dont il a besoin. Une image est le moule à partir duquel on fabrique un conteneur.
Docker Compose	L'outil qui démarre plusieurs conteneurs d'un coup, d'après le fichier <code>docker-compose.yml</code>
Volume	Le disque où un conteneur garde ses données, pour qu'elles survivent à un arrêt
MongoDB	La base de données de l'application
JWT (jeton)	Un « badge » temporaire délivré après connexion, envoyé à chaque requête pour prouver qui l'on est
Probabilité de défaut (PD)	La chance estimée qu'un client ne rembourse pas son crédit
Score PDO	La PD convertie en un score lisible de 300 à 850 : plus il est haut, plus le risque est faible

Terme	Explication simple
Calibration	La correction des probabilités pour qu'elles correspondent à la fréquence réelle des défauts
WoE	Transformation qui remplace chaque valeur d'une variable par son pouvoir à distinguer bons et mauvais payeurs
SHAP	Méthode qui indique combien chaque variable a poussé le score vers le haut ou vers le bas
ρc (couverture)	La part d'information utile dont le système dispose sur un client. Un dossier très incomplet a un ρc bas.
Flux B, atypicité	Le contrôle qui repère les profils différents de ceux sur lesquels le modèle a appris
PSI, dérive	Indicateur qui mesure si les clients d'aujourd'hui ressemblent encore à ceux de l'entraînement. En dessous de 0,10 : stable ; de 0,10 à 0,25 : attention ; à partir de 0,25 : dérive.
Artefacts	Les fichiers du modèle entraîné (le dossier artefacts/)
Revue manuelle	Un dossier que le système ne tranche pas seul et qu'un superviseur humain doit décider
Dépôt (repository)	Le projet et tout son historique, sur GitHub
Branche, commit, push, pull	Une branche est une copie de travail. Un commit est une modification enregistrée. push envoie vers GitHub, pull récupère depuis GitHub.

11.2 Récapitulatif de toutes les commandes

```
# --- Récupérer le projet (section 4) ---
cd ~ && git clone https://github.com/HendrixPenka2/credix.git && cd credix

# --- Backend (section 5) ---
cd ~/credix/scoring-backend
cp .env.example .env
sed -i "s|^JWT_SECRET=.*|JWT_SECRET=$(openssl rand -hex 32)|" .env
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs --tail 60 api
curl -s http://localhost:8080/health
export ADMIN_PASSWORD='MonMotDePasse2026'
docker compose exec -T -e ADMIN_PASSWORD="$ADMIN_PASSWORD" api python scripts/init_demo.py
docker compose restart api
docker compose up -d --wait --wait-timeout 240 api
curl -s http://localhost:8080/health

# --- Frontend (section 6) ---
cd ~/credix/credix-v2
cp .env.example .env.local
npm ci
npm run build
npm run start          # puis ouvrir http://localhost:3001

# --- Arrêter (section 8) ---
docker compose stop    # dans scoring-backend/
docker compose down -v # tout effacer
```

11.3 Pour aller plus loin

Document	Contenu
scoring-backend/ README.md	Documentation technique détaillée du backend (collections MongoDB, pipeline, routes). Certains chiffres y datent de juin 2026 : en cas de différence, ce README fait foi.
credix-v2/ FONCTIONNALITES. md	Description de tous les écrans, page par page

Document	Contenu
scoring-backend/ demo_data/ LISEZMOI.md	D'où viennent les phrases d'explication et les clients de démonstration, et comment les régénérer
docs/diagrammes/ stitch_credix_ design_system/	Schémas de conception (draw.io et PlantUML) Cahier des charges du frontend et système de design
docs/guides/	Guides sur la méthode de conception avec Claude : fiche de démonstration (00_), outils Claude (01_), méthode de conception (02_), conception du MVP (03_), autres fonctions de Claude (04_)
docs/pdf/	Les mêmes documents en PDF, dont le dossier de remise complet (00_Dossier_de_remise.pdf)
docs/tex/	Le code LaTeX (.tex) de chaque document, à recompiler pour y insérer des images (voir docs/tex/LISEZMOI.md)
docs/build/	Outils qui fabriquent les .tex et les PDF à partir des fichiers Markdown (guide 4, section 8)